PROBLEMAS TEMA 4:

# Análisis de circuitos en régimen permanente sinusoidal. Parte 2: Teoremas Fundamentales.

3 de diciembre de 2021

## PROBLEMA 4.2.1

En el circuito de la figura 1 calcular:

a) Valor de la corriente $i(t)$.

b) Potencia disipada en la resistencia $R$.

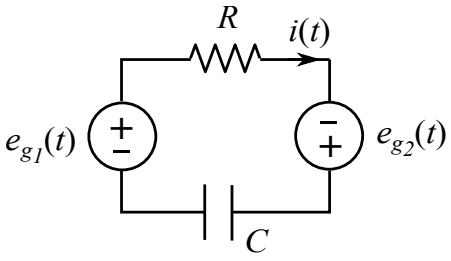



Figura 1

**DATOS:**

$$e_{g_1}(t) = \sqrt{2}\,\text{sen}\left(10^3 t + \frac{\pi}{4}\right)\ \text{V}; \quad R = 1\ \text{k}\Omega$$
$$e_{g_2}(t) = \cos\left(2 \cdot 10^3 t\right)\ \text{V}; \qquad C = 1\ \mu\text{F}$$

**Resultado**

a) $i(t) = \text{sen}\left(10^3 t + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{2}{\sqrt{5}}\ \cos\left(2 \cdot 10^3 t + 0,464\right)\ \text{mA}.$

b) $P_R = \frac{9}{10}\ \text{mW}$

## PROBLEMA 4.2.2

En el circuito de la figura 1 calcular:

a) Valor de la corriente $i(t)$.

b) Potencia disipada en la resistencia $R$.

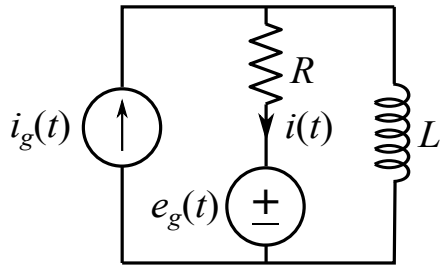



Figura 1

**DATOS:**

$$e_g(t) = 5\sqrt{2}\ \text{sen}\left(2 \cdot 10^6 t + \frac{\pi}{4}\right)\ \text{V}; \quad R = 1\ \text{k}\Omega$$

$$i_g(t) = 5\ \cos\left(\frac{1}{2} \cdot 10^6\ t\right)\ \text{mA}; \qquad L = 1\ \text{mH}$$

**Resultado**

a) $i(t) = \sqrt{10}\ \text{sen}\left(2 \cdot 10^6 t + 2,82\right) + \sqrt{5}\ \cos\left(\frac{1}{2} \cdot 10^6 t + 1,107\right)\ \text{mA}.$

b) $P_R = \frac{15}{2}\ \text{mW}$

## PROBLEMA 4.2.3

En el circuito de la figura 1 calcular:

a) Valor de la corriente $i_x(t)$.

b) Potencia disipada en la resistencia $R$.

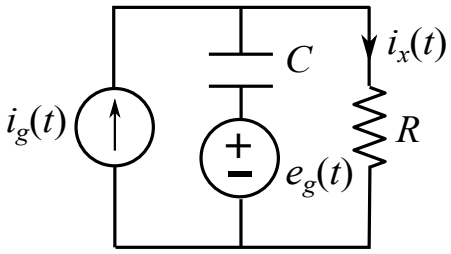



Figura 1

**DATOS:**

$$i_g(t) = 5\sqrt{2}\ \text{sen}\left(2 \cdot 10^3 t + \frac{\pi}{4}\right)\ \text{mA}; \quad R = 2\ \text{k}\Omega$$

$$e_g(t) = \sqrt{2}\ \text{sen}\left(10^3\ t - \frac{\pi}{4}\right)\ \text{V}; \qquad C = \frac{1}{2}\ \mu\text{F}$$

**Resultado**

a) $i_x(t) = \sqrt{10}\ \text{sen}\left(2 \cdot 10^3 t - 0{,}322\right) + \frac{1}{2}\ \text{sen}\left(10^3\ t\right)\ \text{mA}.$

b) $P_R = \frac{41}{4}\ \text{mW}$

## PROBLEMA 4.2.4

En el circuito de la figura 1 obtener:

a) La expresión de la corriente $i_x(t)$.

b) Potencia puesta en juego por los generadores $\alpha v_x(t)$ y $E_{g_3}$ y disipada en la resistencia $R_2$.

c) Nuevo valor de $i_x(t)$ si sustituimos el generador $e_{g_1}(t)$ por otro de valor $e'_{g_1}(t) = 2\sqrt{2}\cos\left(10^6\, t + \frac{\pi}{4}\right)$ V

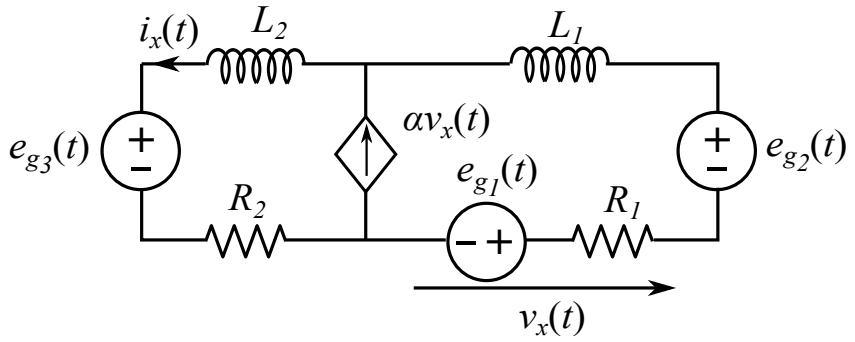



Figura 1

**DATOS:**

$$e_{g_1}(t) = 4\sqrt{2}\cos\left(10^6\, t + \frac{\pi}{4}\right)\ \text{V}; \quad e_{g_2}(t) = E_{g_2} = 3\ \text{V}; \quad eg_3(t) = E_{g_3} = 2\ \text{V}$$
$$R_1 = 1\ \text{k}\Omega; \quad R_2 = 2\ \text{k}\Omega; \quad L_1 = 1\ \text{mH}; \quad L_2 = 3\ \text{mH}; \quad \alpha = 2\ \text{m}\Omega^{-1}.$$

**Resultado**

a) $i_x(t) = 1 + 4\sqrt{2}\cos\left(10^6 t - \frac{3\pi}{4}\right)$ mA.

b) $P_{\alpha V_x} = 136$ mW; $\quad P_{E_{g_3}} = -2$ mW; $\quad P_{R_2} = 34$ mW

c) $i'_x(t) = 1 + 2\sqrt{2}\cos\left(10^6 t - \frac{3\pi}{4}\right)$ mA.

## PROBLEMA 4.2.5

En el circuito de la figura 1 obtener:

a) La expresión de la corriente $i_1(t)$.

b) Potencia puesta en juego por los generadores $\alpha i_x(t)$ y $E_g$ y disipada en la resistencia $R_2$.

c) Si sustituimos el generador $E_g$ por un nuevo generador $E'_g = 6$ V, obtener el nuevo valor de la potencia disipada en la resistencia $R_2$.

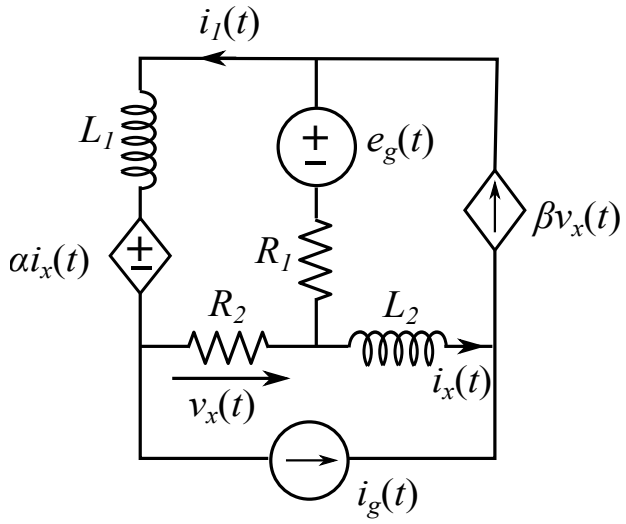



Figura 1

**DATOS:**

$R_1 = 1$ kΩ; $R_2 = 2$ kΩ; $L_1 = 3$ mH; $L_2 = 2$ mH; $e_g(t) = E_g = 3$ V; $\beta = 2$ mΩ$^{-1}$
$\alpha = 1$ kΩ; $i_g(t) = 2 \operatorname{sen}\left(10^6\, t\right)$ mA.

**Resultado**

a) $i_1(t) = 1 + \sqrt{2} \operatorname{sen}\left(10^6 t - \dfrac{\pi}{4}\right)$ mA.

b) $P_{\alpha I_x} = 5$ mW; $P_{E_g} = 15$ mW; $P_{R_2} = 4$ mW

c) $P'_{R_2} = 10$ mW

## PROBLEMA 4.2.6

En el circuito de la figura 1 obtener:

a) La expresión de la corriente $i_1(t)$.

b) Potencia puesta en juego por los generadores $\alpha v_x(t)$, $E_{g_2}$ y $e_{g_1}(t)$ y disipada en la resistencia $R$. Comprueba que se cumple el balance de potencias.

c) Si sustituimos el generador $e_{g_1}(t)$ por un nuevo generador de valor $e'_{g_1}(t) = 4 \cos\left(10^6\, t\right)$ V, obtener el nuevo valor de la potencia puesta en juego por $\alpha v_x(t)$.

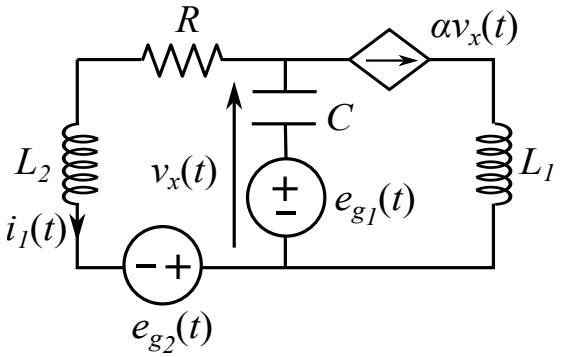



Figura 1

**DATOS:**

$R = 2$ kΩ; $\alpha = 2$ mΩ$^{-1}$;
$L_1 = 2$ mH; $L_2 = 1$ mH; $C = 1$ nF
$e_{g_1}(t) = 8 \cos\left(10^6\, t\right)$ V; $e_{g_2}(t) = E_{g_2} = 5$ V.

**Resultado**

a) $i_1(t) = 2 + \sqrt{2}\cos\left(10^6 t + \dfrac{\pi}{4}\right)$ mA.

b) $P_{\alpha V_x} = -12$ mW; $\quad P_{E_{g_2}} = 10$ mW; $\quad P_{e_{g_1}(t)} = 12$ mW; $\quad P_{R_1} = 10$ mW

c) $P'_{\alpha V_x} = -4{,}5$ mW

## PROBLEMA 4.2.7

En el circuito de la figura 1 obtener:

a) La expresión de la corriente $i_1(t)$.

b) Potencia puesta en juego por el generador $\alpha v_x(t)$ y disipada en la resistencia $R_2$.

c) Si sustituimos los generadores $i_g(t)$, $e_{g_1}(t)$ y $e_{g_2}(t)$ por nuevos generadores de valores:

$$\begin{cases} i'_g(t) = 2\cos\left(10^6\, t + \dfrac{\pi}{2}\right) \text{ mA}; \\ e'_{g_1}(t) = 4\cos\left(10^6\, t\right) \text{ V}; \\ e'_{g_2}(t) = 2\cos\left(10^6\, t\right) \text{ V} \end{cases}$$

Obtener el nuevo valor de la potencia puesta en juego por $\alpha v_x(t)$.

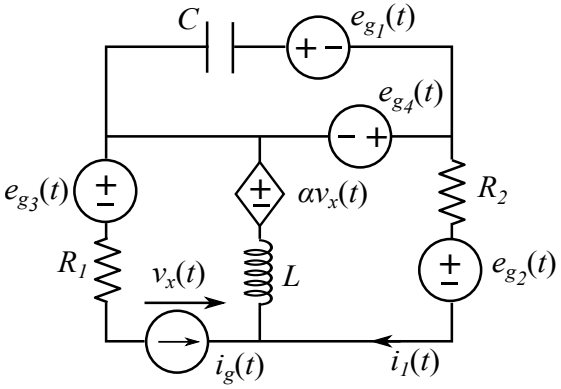



Figura 1

**DATOS:**

$R_1 = 1$ kΩ; $\quad R_2 = \dfrac{1}{2}$ kΩ

$\alpha = 1$; $\quad L = 1$ mH;

$C = 2$ nF; $\quad e_{g_1}(t) = 2\cos\left(10^6\, t\right)$ V

$e_{g_2}(t) = \cos\left(10^6\, t\right)$ V; $\quad e_{g_3}(t) = E_{g_3} = 2$ V

$e_{g_4}(t) = E_{g_4} = 1$ V; $\quad i_g(t) = \cos\left(10^6\, t + \dfrac{\pi}{2}\right)$ mA.

**Resultado**

a) $i_1(t) = 4 + \cos\left(10^6 t + \dfrac{\pi}{2}\right)$ mA.

b) $P_{\alpha V_x} = 4{,}5$ mW; $\quad P_{R_2} = 8{,}25$ mW

c) $P'_{\alpha V_x} = 6$ mW

## PROBLEMA 4.2.8

Determine el generador equivalente Thevenin entre los terminales $A$ y $B$ del circuito de la figura 2.

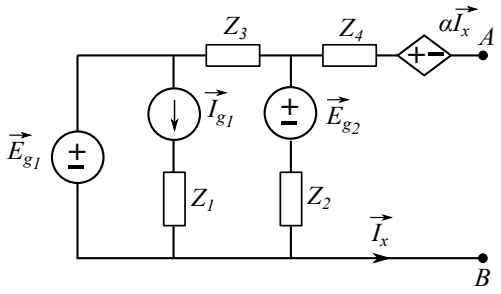



Figura 2

**Datos:**

$$\vec{E}_{g_1} = 4 + 3j \text{ V}; \quad \vec{E}_{g_2} = 3 \text{ V}$$
$$\vec{I}_{g_1} = 1 \text{ A}; \quad Z_1 = 1\ \Omega;$$
$$Z_2 = 1 - j\ \Omega; \quad Z_3 = 1 + j\ \Omega$$
$$Z_4 = 1 + j\ \Omega; \quad \alpha = 1\ \Omega$$

**Resultado**

$\vec{E}_{Th} = 5 + j$ V ; $\quad Z_{Th} = 1 + j\ \Omega$

## PROBLEMA 4.2.9

Determine el generador equivalente Thevenin entre los terminales $A$ y $B$ del circuito de la figura 3.

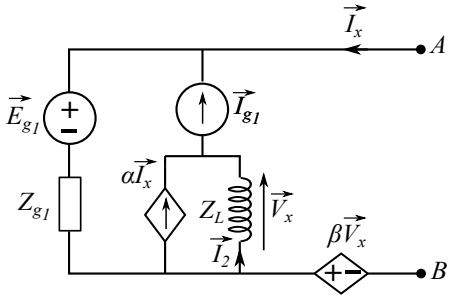



Figura 3

**Datos:**

$$\vec{E}_{g_1} = 10\sqrt{2} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}} \text{ V}; \quad \vec{I}_{g_1} = \sqrt{2} \cdot e^{j\frac{\pi}{4}} \text{ A}$$
$$Z_{g_1} = 1 + j\ \Omega; \quad Z_L = j\ \Omega$$
$$\alpha = \frac{1}{2}; \quad \beta = 2$$

**Resultado**

$E_{Th} = 12 - 10j$ V; $\quad Z_{Th} = 1 + 2j\ \Omega$

## PROBLEMA 4.2.10

Determine el generador equivalente Norton entre los terminales $A$ y $B$ del circuito de la figura 4.

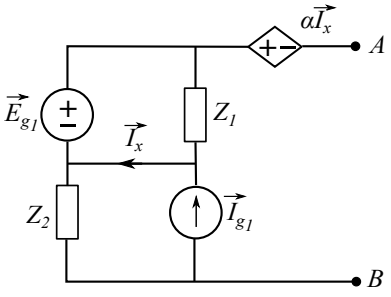



Figura 4

**Datos:**

$$\vec{E}_{g_1} = 2j \text{ V}; \quad \vec{I}_{g_1} = 1 \text{ A}$$
$$Z_1 = j\ \Omega; \quad Z_2 = 2 - j\ \Omega$$
$$\alpha = 1\ \Omega$$

**Resultado**

$$\vec{I}_N = \frac{-3+j}{5} \text{ A}; \quad Z_N = 2 - j\ \Omega$$

## PROBLEMA 4.2.11

Determine el generador equivalente Thevenin entre los terminales $A$ y $B$ del circuito de la figura 5.

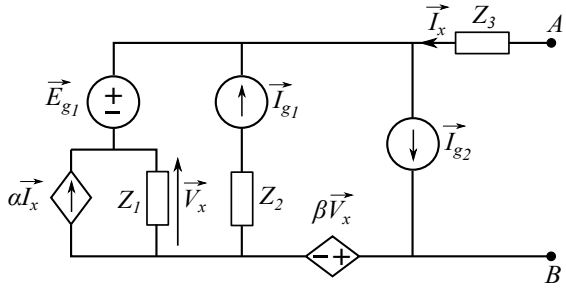



Figura 5

**Datos:**

$\vec{E}_{g_1} = j$ V; $\quad \vec{I}_{g_1} = 2$ A;

$\vec{I}_{g_2} = 1$ A $\quad Z_1 = \frac{1}{2}j\ \Omega$;

$Z_2 = j\ \Omega$; $\quad Z_3 = 2j\ \Omega$

$\alpha = 1$; $\quad \beta = 2$

**Resultado**

$$\vec{E}_{Th} = \frac{1}{2}j \text{ V}; \quad Z_{Th} = j\ \Omega$$

## PROBLEMA 4.2.12

Determine el generador equivalente Norton entre los terminales $A$ y $B$ del circuito de la figura 6.

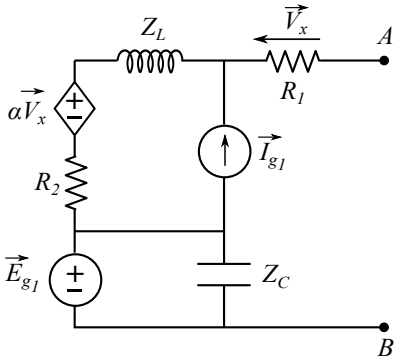



Figura 6

**Datos:**

$$\vec{E}_{g_1} = 2 \text{ V}; \quad \vec{I}_{g_1} = 2 \text{ A}$$
$$R_1 = 1\ \Omega; \quad R_2 = 1\ \Omega$$
$$Z_L = j\ \Omega; \quad \alpha = 2$$
$$Z_C = -j\ \Omega;$$

**Resultado**

$$\vec{I}_N = 2 - 4j \text{ A}; \quad Z_N = j\ \Omega$$

## PROBLEMA 4.2.13

En el circuito de la figura 7 Determinar:

a) El generador equivalente Norton desde los terminales $A$ y $B$ hacia la izquierda.

b) Potencia disipada en la carga $R_L$.

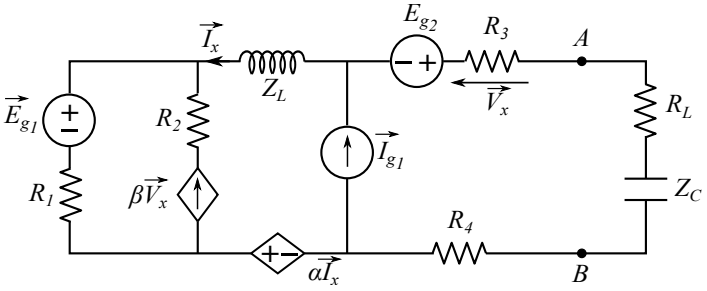



Figura 7

**Datos:**

$$\vec{E}_{g_1} = 2 \text{ V}; \quad \vec{E}_{g_2} = 1 - j \text{ V} \quad \vec{I}_{g_1} = j \text{ A}; \quad R_L = 3\ \Omega; \quad R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 1\ \Omega;$$
$$Z_L = j\ \Omega; \quad Z_C = -j\ \Omega; \quad \alpha = 2\ \Omega; \quad \beta = 2\ \Omega^{-1}$$

**Resultado**

a) $\vec{I}_N = \dfrac{4 + 2j}{5}$; A $\quad Z_N = (3 + j)\ \Omega.$

b) $P_{R_L} = \dfrac{1}{3}$ W